

2 以太网接口配置

以太网以其高度灵活、相对简单、易于实现的特点，成为重要的局域网组网技术。当您选择以太网进行局域网组网时，可以使用以太网接口。

2.1 以太网接口简介

以太网接口是一种用于局域网组网的接口，包括：以太网电接口、以太网光接口。

2.2 以太网接口配置注意事项

介绍以太网接口的配置注意事项。

2.3 以太网接口缺省配置

介绍以太网接口常见参数的缺省配置。

2.4 配置端口组

介绍配置端口组以减少重复工作。

2.5 配置以太网接口通用配置

介绍以太网接口（包括二层以太网接口和三层以太网接口）的通用配置，包括接口速率、自协商、MDI类型、双工模式等内容。

2.6 配置二层以太网接口

介绍只有二层以太网接口支持的一些配置，包括端口隔离等内容。

2.7 配置三层以太网接口

介绍只有三层以太网接口支持的一些配置，包括最大传输单元MTU（Maximum Transmission Unit）、Combo接口工作模式等内容。

2.8 维护以太网接口

维护以太网接口，包括通过环回功能检测接口转发是否正常、清除接口统计信息。

2.9 以太网接口配置举例

介绍以太网接口的配置举例。配置举例包括组网需求、配置思路、操作步骤等，并提供配置文件。

2.10 以太网接口常见配置错误

介绍配置过程中常见的配置错误。

2.11 以太网接口FAQ

2.1 以太网接口简介

以太网接口是一种用于局域网组网的接口，包括：以太网电接口、以太网光接口。

为了适应网络需求，设备上定义了以下几种以太网接口类型：

- 二层以太网接口：是一种物理接口，工作在数据链路层，不能配置IP地址。它可以对接收到的报文进行二层交换转发，也可以加入VLAN，通过VLANIF接口对接收到的报文进行三层路由转发。
- 三层以太网接口：是一种物理接口，工作在网络层，可以配置IP地址，它可以对接收到的报文进行三层路由转发。

二层以太网接口

二层以太网接口支持电接口和光接口，电接口包括FE电接口和GE电接口，光接口包括FE光接口、10GE光接口和GE光接口。其中，

二层以太网接口的属性如表2-1所示。

表 2-1 二层以太网接口属性

接口类型	速率 (Mbit/s)	双工模式	自协商模式	流量控制	流量控制自协商
FE电接口	10	全双工/半双工	支持	支持	不支持
	100	全双工/半双工			
GE电接口	10	全双工/半双工	支持	支持	支持
	100	全双工/半双工			
	1000	全双工			
GE光接口 说明 4GE-2S接口卡的光接口插入GE光电模块，接口属性同GE电接口一致。	100	全双工	支持 说明 GE光接口插入FE光模块后不支持配置自协商功能。	支持	支持
	1000	全双工			
10GE光接口 说明 AR720和AR730支持10GE接口。	1000 说明 AR720和AR730的10GE光接口插入GE光模块后支持速率为1000Mbit/s。	全双工	支持 说明 AR720和AR730支持配置为非自协商模式。	支持	支持

接口类型	速率 (Mbit/s)	双工模式	自协商模式	流量控制	流量控制自协商
	10000 说明 10GE光接口插入GE光模块后支持速率为1000Mbit/s。	全双工	不支持		不支持

三层以太网接口

三层以太网接口支持电接口和光接口，电接口包括FE电接口和GE电接口，光接口包括GE光接口和10GE光接口。

说明

- 缺省情况下，以太网接口工作在自协商模式。推荐使用缺省值。一旦协商成功，链路两端的设备就锁定在同样的双工模式和运行速率。对接场景中，链路两端的自协商模式、双工模式、速率必须保持一致，否则可能对接不成功。接口的自协商模式、双工模式、速率支持情况以实际设备为准。
- Combo接口不支持插入光电转换模块。

三层以太网接口的属性如表2-2所示。

表 2-2 三层以太网接口属性

接口类型	速率 (Mbit/s)	双工模式	自协商模式	流量控制	流量控制自协商
FE电接口	10	全双工/半双工	支持	支持	不支持
	100	全双工/半双工			
GE电接口	10	全双工/半双工	支持	支持	支持
	100	全双工/半双工			
	1000	全双工			
GE光接口 说明 4GE-2S接口卡的光接口插入GE光电模块，接口属性同GE电接口一致。	100	全双工	支持 说明 GE光接口插入FE光模块后不支持配置自协商功能。	支持	支持
	1000	全双工			

接口类型	速率 (Mbit/s)	双工模式	自协商模式	流量控制	流量控制自协商
XGE (10GE) 光接口 说明 AR720和AR730支持10GE接口。	1000 说明 AR720和AR730的10GE光接口插入GE光模块后支持速率为1000Mbit/s。	全双工	支持 说明 AR720和AR730支持配置为非自协商模式。	支持	支持
	10000 说明 10GE光接口插入GE光模块后支持速率为1000Mbit/s。	全双工	不支持		不支持

2.2 以太网接口配置注意事项

介绍以太网接口的配置注意事项。

涉及网元

无

License 支持

以太网接口特性是路由器的基本特性，无需获得License许可即可应用此功能。

硬件依赖

默认所有款型均适用本章节内容，部分内容可能存在款型差异，详细请参见具体章节内容中的说明。

特性依赖和限制

对接场景中，链路两端的协商模式、双工模式、速率必须保持一致，否则可能对接不成功。

对于AR720和AR730款型，端口隔离功能有如下限制：

- 端口隔离只支持组播报文和广播报文的隔离。
- 当端口加入VLAN，会刷新端口隔离的ACL，因为ACL资源有限，当ACL资源耗尽，端口隔离功能不生效。
- 端口开启隔离功能后，该端口无法对广播报文和组播报文进行源MAC地址学习。

2.3 以太网接口缺省配置

介绍以太网接口常见参数的缺省配置。

表 2-3 以太网接口缺省配置

参数	缺省值
Combo接口工作模式	电口模式，即使用网线传输数据
MDI（Media Dependent Interface）类型	Auto，即自动识别所连接网线的类型

2.4 配置端口组

介绍配置端口组以减少重复工作。

背景信息

当用户需要对多个以太网接口进行相同的配置时，可以将这多个以太网接口加入端口组内。在端口组视图下，用户只需输入一次配置命令，该端口组内的所有以太网接口都会配置该功能，完成接口批量配置，减少重复配置工作。

可以配置以下两种端口组：

- 永久端口组
- 临时端口组

两种端口组功能相同，不同在于：退出临时端口组后，该临时端口组被系统自动删除。

操作步骤

- 配置永久端口组
 - 执行命令**system-view**，进入系统视图。
 - 执行命令**port-group port-group-name**，创建并进入永久端口组视图。
 - 执行命令**group-member { { interface-type interface-number1 | interface-type1 } [to { interface-type interface-number2 | interface-type2 }] }** &<1-10>，将以太网接口添加到指定永久端口组中。
- 配置临时端口组
 - 执行命令**system-view**，进入系统视图。
 - 执行命令**port-group group-member { { interface-type interface-number1 | interface-type1 } [to { interface-type interface-number2 | interface-type2 }] }** &<1-10>或**interface range { { interface-type interface-number1 | interface-type1 } [to { interface-type interface-number2 | interface-type2 }] }** &<1-10>，创建并进入临时端口组视图。

----结束

检查以太网接口配置结果

执行命令**display port-group [all | port-group-name]**，查看永久端口组的成员接口信息。

2.5 配置以太网接口通用配置

介绍以太网接口（包括二层以太网接口和三层以太网接口）的通用配置，包括接口速率、自协商、MDI类型、双工模式等内容。

2.5.1 配置 MDI 类型

背景信息

连接以太网设备的双绞线（网线）有两种：

- 直通网线：用于连接不同类型设备，比如连接交换机和PC、交换机和路由器等。
- 交叉网线：用于连接同种类型设备，比如连接交换机和交换机、路由器和路由器、PC和PC等。

为了使以太网电接口支持使用这两种线缆，设备实现了三种介质相关接口MDI（Medium Dependent Interface）模式：

- Auto
- Normal
- Across

通常情况下，设备使用Auto模式，只有当设备不能获取网线类型参数时，需要将模式手工设置为Across或Normal。

手工设置MDI模式方法：

- 使用直通网线时，设备两端应该配置不同的参数（如一端为Across，另一端为Normal）。
- 使用交叉网线时，设备两端应该配置相同的参数（如同时为Across或Normal，或者至少有一端是Auto）。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**interface interface-type interface-number**，进入以太网接口视图。

步骤3 执行命令**mdi { across | auto | normal }**，配置以太网接口MDI类型。

缺省情况下，以太网接口MDI类型为Auto，即自动识别所连接网线的类型。

----结束

2.5.2 配置电缆检测

背景信息

电缆检测采用虚电缆检测VCT（Virtual Cable Test）技术，使用时域反射TDR（Time Domain Reflectometry）检测电缆状态。脉冲信号在电缆中传输时，如果遇到电缆末端或其它故障点，部分能量会被反射回来，这种现象称为时域反射。VCT算法测量脉冲在电缆中传输、达到故障点及返回的时间，把测量到的时间转换成距离。

利用电缆检测功能，不仅能够测出网线的故障类型，并且能够给出故障点的位置，方便定位网线问题。

说明

- AR300系列（除接口GE0/0/4）不支持电缆检测。
- 4GE-2S接口卡上的接口不支持电缆检测。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**interface interface-type interface-number**，进入接口视图。

步骤3 执行命令**virtual-cable-test**，配置电缆检测。

说明

- 测试结果不能保证对所有厂商生产的网线都准确，测试结果仅供参考。
- 执行本命令时，可能会在短时间内影响该接口业务的正常使用。
- Combo电口支持电缆检测功能。
- 建议将对端接口关闭或拔掉对端接口的网线，以免对端信号对测试结果产生影响。

----结束

2.5.3 配置自协商功能

背景信息

自协商的主要功能就是使物理链路两端的设备通过交互信息自动选择同样的工作参数。自协商的内容包括两端接口的双工模式和运行速率。一旦协商通过，链路两端的设备就锁定在同样的双工模式和运行速率。非自协商模式下，需要手动配置上述参数。

说明

- 缺省情况下，GE接口的自协商功能不支持流量控制自协商，需要执行命令**flow-control negotiation**配置流量控制自协商功能。
- GE光接口插入FE光模块后不支持配置自协商功能。
- 10GE光接口插入GE光模块后，缺省处于自协商模式。
 - AR720和AR730支持配置为非自协商模式。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**interface interface-type interface-number**，进入接口视图。

步骤3 配置自协商功能，其中：

- 执行命令**negotiation auto**，配置以太网接口工作在自协商模式。
- 执行命令**undo negotiation auto**，配置以太网接口工作在非自协商模式。

缺省情况下，以太网接口工作在自协商模式。

----结束

2.5.4 配置双工模式

背景信息

双工模式：

- 半双工：接口任意时刻只能接收数据或者发送数据，并存在最大传输距离的限制。
- 全双工：接口同一时刻可以接收和发送数据，最大吞吐量可达到双倍速率，且消除了半双工的物理距离限制。

配置以太网电接口的双工模式可在自协商或者非自协商两种模式下进行：

- 在自协商模式下，接口的双工模式是和对端接口协商得到的，但协商得到的双工模式可能与实际要求不符。可通过手动修改双工模式来控制协商的结果。例如，互连的两个设备对应的接口都支持全/半双工，经自协商后工作在半双工模式，与实际要求的全双工模式不符，执行**auto duplex full**可配置接口的双工模式为全双工。
- 在非自协商模式下，根据实际需求手动配置接口的双工模式。

操作步骤

- 自协商模式下，配置双工模式
 - a. 执行命令**system-view**，进入系统视图。
 - b. 执行命令**interface interface-type interface-number**，进入以太网接口视图。
 - c. 执行命令**negotiation auto**，配置以太网接口工作在自协商模式。
 - d. 执行命令**auto duplex { full | half }***，配置以太网接口的双工模式。缺省情况下，以太网接口的双工模式是和对端接口协商得到的。
- 非自协商模式下，配置双工模式
 - a. 执行命令**system-view**，进入系统视图。
 - b. 执行命令**interface interface-type interface-number**，进入以太网接口视图。
 - c. 执行命令**undo negotiation auto**，配置以太网接口工作在非自协商模式。
 - d. 执行命令**duplex { full | half }**，配置以太网接口的双工模式。缺省情况下，以太网接口的双工模式为全双工。

2.5.5 配置接口速率

背景信息

配置以太网接口速率可在自协商或者非自协商两种模式下进行：

- 在自协商模式下，接口速率是由链路两端的接口协商决定的。如果协商的接口速率与实际要求不符，可通过手动配置接口速率来控制协商的结果。例如，互连的两个设备对应的接口经自协商后的接口速率为100Mbit/s，用户为防止网络流量拥塞，需要对接口流量进行限速，执行**auto speed 10**，可配置接口的接口速率为10Mbit/s。
- 在自协商模式下，如果网线支持的工作速率达不到两端接口支持的最大速率，接口将无法正常工作，可通过配置以太电口的降速协商功能保证接口正常工作。例如，互连的两个设备对应的接口经自协商后的工作速率为1000Mbit/s，但由于网线老化等原因，支持的工作速率仅为100Mbit/s或者10Mbit/s，接口将无法UP。执行**speed downgrade enable**命令，使能降速自协商功能后，接口也可以降速协商速率到100Mbit/s或者10Mbit/s，从而保证接口正常工作。
- 在非自协商模式下，需手动配置接口速率，避免发生无法通讯的情况。

操作步骤

- 自协商模式下，配置接口速率
 - 自协商模式下，手动配置接口速率
 - i. 执行命令**system-view**，进入系统视图。
 - ii. 执行命令**interface interface-type interface-number**，进入以太网接口视图。
 - iii. 执行命令**auto speed { 10 | 100 | 1000 }***，配置以太网接口的接口速率。
缺省情况下，以太网接口的接口速率是和对端接口协商得到的。
 - （可选）自协商模式下，使能以太电口的降速协商功能

说明

V300R021C00SPC100及之后版本支持此功能。

- i. 执行命令**system-view**，进入系统视图。
 - ii. 执行命令**interface interface-type interface-number**，进入以太网接口视图。
 - iii. 执行命令**speed downgrade enable**，使能以太电口的降速协商功能。
缺省情况下，未使能以太电口的降速协商功能。
- 非自协商模式下，配置接口速率
 - a. 执行命令**system-view**，进入系统视图。
 - b. 执行命令**interface interface-type interface-number**，进入以太网接口视图。
 - c. 执行命令**undo negotiation auto**，配置以太网接口工作在非自协商模式。
 - d. 执行命令**speed { 10 | 100 | 1000 | 10000 }**，配置以太网接口的接口速率。
缺省情况下，以太网接口的接口速率为接口支持的最大接口速率。特殊地，GE电接口工作在非自协商模式时，它的缺省速率为100Mbit/s，而不是GE接口支持的最大速率1000Mbit/s。

2.5.6 配置流量控制

背景信息

网络拥塞会引发丢包，流量控制是一种防止出现丢包现象的技术。如果本端设备发生拥塞，它将向对端设备发送消息，通知对端设备暂时降低发送报文的速率，而对端设备在接收到该消息后将降低向本端发送报文的速率，避免拥塞；反之亦然。

流量控制和流量控制自协商功能不能同时配置。

说明

AR300系列和AR700系列不支持流量控制自协商功能。

操作步骤

- 配置流量控制
 - a. 执行命令**system-view**，进入系统视图。
 - b. 执行命令**interface interface-type interface-number**，进入接口视图。
 - c. 执行命令**flow-control**，配置流量控制。

缺省情况下，未配置以太网接口的流量控制。

说明

对端设备接口也需要打开流量控制开关才能实现流量控制。

- 配置接口流量控制自协商功能
 - a. 执行命令**system-view**，进入系统视图。
 - b. 执行命令**interface interface-type interface-number**，进入接口视图。
 - c. 执行命令**negotiation auto**，配置接口工作在自协商模式。
 - d. 执行命令**flow-control negotiation**，配置接口的流量控制自协商功能。

缺省情况下，未配置接口的流量控制自协商功能。

说明

对端设备接口也需要配置流量控制自协商功能才能实现流量控制自协商成功。

----结束

2.5.7 配置帧间隙

背景信息

以太网帧与帧之间至少要有一定的帧间隙以便区分两个数据包。配置以太网帧之间的帧间隙，可以改变包转发率，调整设备接口上的数据包转发能力。

说明

- 8FE1GE接口卡上的接口支持配置以太帧之间的帧间隙。

操作步骤

- 步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。
 - 步骤2 执行命令**interface interface-type interface-number**，进入接口视图。
 - 步骤3 执行命令**ifg ifg-value**，配置帧间隙。
- 结束

2.5.8 配置出/入带宽利用率日志和告警阈值

背景信息

通过带宽利用率能够了解当前设备的负载，如果带宽利用率超过一定阈值则表明带宽资源已经难以满足当前的业务需求，急需对设备进行扩容。例如，如果带宽利用率超过95%产生告警，此告警表示带宽资源已经消耗殆尽，由于带宽利用率已经接近饱和，从发现到设备升级扩容这段时间很可能会造成部分业务中断。此时，可以对设备设置两级阈值，低阈值（日志阈值）产生日志提示，高阈值（告警阈值）产生告警提示，保证用户可以提前扩容，避免因带宽耗尽造成业务中断。

低阈值取值要低于高阈值取值，保证对业务的双重保护。例如，入带宽的低阈值设置为80%，入带宽的高阈值设置为95%，就可以保证在入带宽利用率达到80%的时候通过日志提示用户是否需要扩容，入带宽利用率继而达到95%的时候会通过告警再次提示用户，避免业务中断。

操作步骤

- 步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。
 - 步骤2 执行命令**interface interface-type interface-number**，进入接口视图。
 - 步骤3 执行命令**log-threshold { input-rate | output-rate } bandwidth-in-use [resume-rate resume-threshold]**，配置接口的出、入带宽利用率日志阈值。
- 缺省情况下，接口出、入带宽利用率的日志阈值是100。

说明

为了避免日志信息震荡，*bandwidth-in-use*和*resume-threshold*的取值尽量保持差距。

- 步骤4 执行命令**trap-threshold { input-rate | output-rate } bandwidth-in-use [resume-rate resume-threshold]**，配置接口的出、入带宽利用率告警阈值。
- 缺省情况下，带宽利用率的告警阈值是100。

说明

为了避免告警震荡，*bandwidth-in-use*和*resume-threshold*的取值尽量保持差距。

----结束

2.5.9 配置接收的错误报文超过阈值触发接口 Error-down

背景信息

以太网接口接收过多的错误报文时，会出现业务丢包等故障。由于接口仍处于Up状态，因此即使该以太网接口配置了备份链路，业务也无法及时切换到备份链路。为了不影响业务的正常运行，可配置接口错误报文超过阈值触发Error-down功能，当接口接收的错误报文超过设置的告警阈值上限时，系统将该接口关闭，记录为**ERROR DOWN(error-statistics)**状态（即由于接口接收的错误报文超过阈值导致接口处于Down状态），这样业务就可以及时切换到备份链路。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**interface interface-type interface-number**，进入接口视图。

步骤3 执行命令**trap-threshold error-statistics threshold-value interval interval-value**，配置错误报文告警阈值和错误报文告警时间间隔。

缺省情况下，错误报文告警阈值为3个，错误报文告警时间间隔为10秒。

----结束

检查配置结果

任意视图下执行命令**display error-down recovery [interface interface-type interface-number]**，查看处于Error-down状态的接口的相关信息。

后续处理

接口Error-down后可以通过如下两种方式恢复状态。

- 手动恢复。当处于Error-down状态的接口数量较少，且需要强制开启接口时，可在该接口视图下依次执行命令**shutdown**和**undo shutdown**；也可以执行命令**restart**，重启接口。
- 自动恢复。当处于Error-down状态的接口数量较多，如果逐一手动配置恢复命令将产生大量重复工作，并且可能遗漏个别接口未配置恢复命令。为避免这一问题，用户可在系统视图下执行命令**error-down auto-recovery cause error-statistics interval-value**，使能接口状态自动恢复为Up的功能，并设置接口自动恢复为Up的延时时间，当接口Error-down后，经过指定延时时间后能够自动恢复。

2.5.10 检查以太网接口配置结果

操作步骤

- 执行命令**display interface [interface-type [interface-number]]**，查看接口当前运行状态信息，包括：接口当前运行状态、接口基本配置和报文通过接口的转发情况。
- 执行命令**display interface brief**，查看接口状态和配置的简要信息，包括：接口的物理状态、协议状态、接收方向最近一段时间的带宽利用率、发送方向最近一段时间的带宽利用率、接收的错误报文数和发送的错误报文数。
- 执行命令**display interface description [interface-type [interface-number]] [main]**，查看接口的描述信息。

- 执行命令**display interface ethernet brief**，查看以太网接口的简要信息，包括接口的物理状态、自协商方式、双工模式、接口速率、接口接收方向和发送方向最近一段时间的平均带宽利用率。
- 执行命令**display port-isolate group { group-id | all }**，查看接口隔离组的配置。
- 执行命令**display error-down recovery [interface interface-type interface-number]**，查看处于Error-down状态的接口的相关信息。

----结束

2.6 配置二层以太网接口

介绍只有二层以太网接口支持的一些配置，包括端口隔离等内容。

2.6.1 配置以太网接口切换到三层模式

背景信息

基于接口板的硬件构造，某些形态设备上接口只能作为二层以太网接口，某些形态设备上接口只能作为三层以太网接口，而还有一些接口则比较灵活，可以改变其二三层模式：在二层模式下，该接口作为一个二层以太网接口使用；在三层模式下，该接口作为一个三层以太网接口使用。

说明

AR300系列支持将接口GE0/0/0～GE0/0/3从二层模式切换到三层模式。
AR720支持将接口GE0/0/0～GE0/0/7从二层模式切换到三层模式。
AR730支持将接口GE0/0/0～GE0/0/8从二层模式切换到三层模式。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**interface { ethernet | gigabitethernet } interface-number**，进入以太网接口视图。

步骤3 执行命令**undo portswitch**，配置将以太网接口从二层模式切换到三层模式。

缺省情况下，以太网接口工作在二层模式。

使用该命令进行接口的二三层模式切换时，接口下只能存在属性配置信息（例如**shutdown**、**description**配置），模式切换功能才可以生效。如果已经有业务配置存在时（例如**port link-type trunk**配置），需要先将该接口下的业务配置全部清除再执行该命令。

说明

工作在三层模式的以太网接口支持配置IP地址。

----结束

检查配置结果

任意视图下执行命令**display interface** [*interface-type* [*interface-number*]]，或接口视图下执行命令**display this interface**，查看接口当前运行状态信息。回显信息中出现**Switch Port**字段表示接口是二层接口；出现**Route Port**字段表示接口是三层接口。

2.6.2 配置端口隔离

背景信息

端口隔离的方法和应用场景如表2-4所示：

表 2-4 端口隔离的方法和应用场景

端口隔离的方法	应用场景
配置接口单向隔离	- 接入同一个设备不同接口的多台主机，若某台主机存在安全隐患，往其他主机发送大量的广播报文，可以通过配置接口间的单向隔离来实现其他主机对该主机报文的隔离。 - 同一端口隔离组的接口之间互相隔离，不同端口隔离组的接口之间不隔离。为了实现不同端口隔离组的接口之间的隔离，可以通过配置接口之间的单向隔离来实现。
配置端口隔离组	为了实现接口之间的二层隔离，可以将不同的接口加入不同的VLAN，但这样会浪费有限的VLAN资源。采用端口隔离特性，可以实现同一VLAN内接口之间的隔离。用户只需要将接口加入到隔离组中，就可以实现隔离组内接口之间二层数据的隔离。端口隔离功能为用户提供了更安全、更灵活的组网方案。

说明

- AR300和AR700系列不支持跨板端口隔离和Eth-Trunk端口隔离。
- AR720和AR730面板口仅支持二层隔离三层互通。
- 对于AR720和AR730设备，接口配置端口隔离功能以后，如果报文出方向接口需要携带VLAN，则该出接口也必须加入到同一个端口隔离组中，并配置VLAN内的ARP代理功能。

操作步骤

- 配置端口单向隔离
 - 执行命令**system-view**，进入系统视图。
 - （可选）执行命令**port-isolate mode { l2 | all }**，配置端口隔离模式。
缺省情况下，端口隔离模式为二层隔离三层互通。
 - 执行命令**interface interface-type interface-number**，进入以太网接口视图。
 - 执行命令**am isolate { interface-type interface-number }<1-8>**，配置端口单向隔离。

缺省情况下，未配置端口单向隔离。

说明

接口A与接口B之间单向隔离，即接口A发送的报文不能到达接口B，但从接口B发送的报文可以到达接口A。

- 配置端口隔离组
 - a. 执行命令**system-view**，进入系统视图。
 - b. （可选）执行命令**port-isolate mode { l2 | all }**，配置端口隔离模式。

缺省情况下，端口隔离模式为二层隔离三层互通。

- c. 执行命令**interface interface-type interface-number**，进入以太网接口视图。
 - d. 执行命令**port-isolate enable [group group-id]**，使能端口隔离功能。

缺省情况下，未使能端口隔离功能。

说明

同一端口隔离组的接口之间互相隔离，不同端口隔离组的接口之间不隔离。如果不指定**group-id**参数时，默认加入的端口隔离组为1。

- （可选）配置取消端口单播报文隔离功能
 - a. 执行命令**system-view**，进入系统视图。
 - b. 执行命令**interface interface-type interface-number**，进入以太网接口视图。
 - c. 执行命令**port-isolate enable [group group-id]**，使能端口隔离功能。
- d. （可选）执行命令**port-isolate unicast-filter disable**，配置取消端口单播报文隔离功能。

缺省情况下，使能端口单播报文的端口隔离的功能。

说明

- 仅AR720和AR730支持此功能。

----结束

2.6.3 检查以太网接口配置结果

操作步骤

- 执行命令**display interface [interface-type [interface-number]]**，查看接口当前运行状态信息，包括：接口当前运行状态、接口基本配置和报文通过接口的转发情况。
- 执行命令**display interface brief**，查看接口状态和配置的简要信息，包括：接口的物理状态、协议状态、接收方向最近一段时间的带宽利用率、发送方向最近一段时间的带宽利用率、接收的错误报文数和发送的错误报文数。
- 执行命令**display interface description [interface-type [interface-number] [main]**，查看接口的描述信息。

- 执行命令**display interface ethernet brief**，查看以太网接口的简要信息，包括接口的物理状态、自协商方式、双工模式、接口速率、接口接收方向和发送方向最近一段时间的平均带宽利用率。
- 执行命令**display port-isolate group { group-id | all }**，查看接口隔离组的配置。
- 执行命令**display error-down recovery [interface interface-type interface-number]**，查看处于Error-down状态的接口的相关信息。

----结束

2.7 配置三层以太网接口

介绍只有三层以太网接口支持的一些配置，包括最大传输单元MTU（Maximum Transmission Unit）、Combo接口工作模式等内容。

2.7.1 配置 MTU

背景信息

网络层一般要限制每次发送数据包的最大长度。任何时候网络层接收到一份要发送的IP数据包时，它要判断向本地哪个接口发送数据，并查询该接口获得其最大传输单元MTU（Maximum Transmission Unit）。网络层把MTU值与要发送的IP数据包长度进行比较，如果IP数据包的长度比MTU值大，那么IP数据包就需要进行分片，分片后的数据包长度小于等于MTU。

- 由于QoS队列长度有限，如果MTU配置过小而报文尺寸较大，可能会造成分片过多，报文被QoS队列丢弃。
- 如果MTU值配置过大，会造成报文的传输速度较慢，甚至会造成报文丢失。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**interface interface-type interface-number**，进入接口视图。

步骤3 执行命令**mtu mtu**，配置以太网接口的MTU值。

缺省情况下，以太网接口的MTU值为1500字节。

----结束

2.7.2 （可选）配置 MAC 地址

背景信息

以太网接口的MAC是系统MAC，不能保证与其他接口完全不重叠。如果以太网接口的MAC地址与其他接口的MAC重叠产生冲突，可能产生环路或者流量不通。

可以通过**mac-address**命令改变以太网接口的MAC地址，有效地保证业务数据流的正常传输。

操作步骤

- 步骤1** 执行命令`system-view`，进入系统视图。
- 步骤2** 执行命令`interface interface-type interface-number`，进入以太网接口视图。
- 步骤3** 执行命令`mac-address mac-address`，配置以太网接口的MAC地址。
- 缺省情况下，以太网接口的MAC地址是系统的MAC地址。
- 结束

2.7.3 配置 Combo 接口工作模式

背景信息

须知

配置Combo接口强制选择工作模式，若选择的模式与对端接口的模式不一致，会导致与对端接口对接失败。

Combo接口不支持由三层模式切换到二层模式。

Combo接口是一个逻辑接口，一个Combo接口对应设备面板上一个GE电接口和一个GE光接口，而在设备内部只有一个转发接口。电接口与其对应的光接口是光电复用关系，两者不能同时工作（例如：当激活光接口时，对应的电接口就自动处于禁用状态），用户可根据组网需求选择使用电接口或光接口。电接口和光接口共用一个接口视图。当用户需要激活电接口或光接口、配置电接口或光接口的属性（比如速率、双工模式等）时，在同一接口视图下配置。

操作步骤

- 步骤1** 执行命令`system-view`，进入系统视图。
- 步骤2** 执行命令`interface gigabitethernet interface-number`，进入GigabitEthernet接口视图。
- 步骤3** 执行命令`interface ethernet interface-number`，进入Ethernet接口视图。
- 步骤4** 执行命令`combo-port { auto | copper | fiber }`，配置Combo接口工作模式。
- 缺省情况下，Combo接口工作模式为自动选择接口模式，即自动切换光口模式与电口模式。
- 结束

2.7.4 （可选）配置 Combo 接口的时钟模式

背景信息

当路由器的Combo接口与对端以太网接口对接，而对端以太网接口具备时钟功能时，通信过程中为保证通信双方能够准确无误的进行数据交换，需要两端接口工作在时钟同步状态。

Combo接口支持两种时钟模式：

- master：主时钟模式，使用接口板提供的时钟信号。
- slave：从时钟模式，使用线路提供的时钟信号。

当路由器与对端设备的以太网接口对接，且两端接口都具备时钟功能时，必须使两端接口分别工作在从时钟模式和主时钟模式。

- 两端接口都为手动选择时钟模式时，必须一端配置为主时钟模式，另一端配置为从时钟模式。
- 一端接口为手动选择时钟模式，另一端接口为自动选择时钟模式时，配置为自动选择时钟模式的接口会自动选择与对端接口相对的时钟模式。
- 两端接口都为自动选择时钟模式时，会根据接口实际情况自行选择不同的时钟模式。

说明

只有4GECS接口卡的以太网电口（接口速率为1000Mbit/s）支持配置时钟模式。执行本任务时，您要确认Combo接口工作在电口模式，且接口速率为1000Mbit/s。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**interface gigabitethernet interface-number**，进入GE接口视图。

步骤3 执行命令**clock [auto perfer] { master | slave }**，配置Combo接口的时钟模式。

缺省情况下，接口自动选择时钟模式，且接口优先工作在从时钟模式，使用线路时钟信号。

----结束

2.7.5 检查以太网接口配置结果

操作步骤

- 执行命令**display interface [interface-type [interface-number]]**，查看接口当前运行状态信息，包括：接口当前运行状态、接口基本配置和报文通过接口的转发情况。
- 执行命令**display interface brief**，查看接口状态和配置的简要信息，包括：接口的物理状态、协议状态、接收方向最近一段时间的带宽利用率、发送方向最近一段时间的带宽利用率、接收的错误报文数和发送的错误报文数。
- 执行命令**display interface description [interface-type [interface-number]] [main]**，查看接口的描述信息。
- 执行命令**display interface ethernet brief**，查看以太网接口的简要信息，包括接口的物理状态、自协商方式、双工模式、接口速率、接口接收方向和发送方向最近一段时间的平均带宽利用率。
- 执行命令**display port-isolate group { group-id | all }**，查看接口隔离组的配置。
- 执行命令**display error-down recovery [interface interface-type interface-number]**，查看处于Error-down状态的接口的相关信息。

----结束

2.8 维护以太网接口

维护以太网接口，包括通过环回功能检测接口转发是否正常、清除接口统计信息。

2.8.1 配置环回检测功能

背景信息

须知

- 配置环回检测功能（执行loopback命令）会导致设备以太网接口或链路不能正常工作。测试完毕后，应及时执行undo loopback命令取消环回。

在进行某些特殊功能测试时，例如初步定位以太网故障时，需要开启以太网接口环回检测功能。以太网接口开启环回检测功能时将工作在全双工状态，关闭环回检测功能后恢复原有配置。

环回检测的分类如表2-5所示：

表 2-5 环回检测的分类

环回分类	环回描述
硬件环回	用硬件将收发端进行短接，使被测设备接收自己发出来的信号。
软件环回	- 远端环回（外环回） 外环回指对端向本端发出的报文时，本端接收到报文后不按照报文的目地地址进行转发，而是直接将报文再发给对端。 - 本地环回（内环回） 内环回是指本端发出的报文通过系统内部发回给本端，即接口对内自环。

说明

以太网接口不支持远端环回。

操作步骤

- 步骤1 执行命令system-view，进入系统视图。
- 步骤2 执行命令interface interface-type interface-number，进入接口视图。
- 步骤3 执行命令loopback internal，配置以太网接口的内环回检测功能。
- 缺省情况下，以太网接口的环回检测功能处于关闭状态。
- 结束

2.8.2 清除统计信息

背景信息

接口统计信息有助于分析接口的故障原因和接口的工作状态。当您需要统计一定时间内以太网接口的流量信息时，需要在统计开始前清除该接口下原有的统计信息。

须知

清除统计信息后，以前的统计信息将无法恢复，务必仔细确认。

操作步骤

- 执行**reset counters interface** [*interface-type* [*interface-number*]]命令，清除指定接口的统计信息。
- 执行**reset counters if-mib interface** [*interface-type* [*interface-number*]]命令，清除网管的接口流量统计信息。

----结束

2.9 以太网接口配置举例

介绍以太网接口的配置举例。配置举例包括组网需求、配置思路、操作步骤等，并提供配置文件。

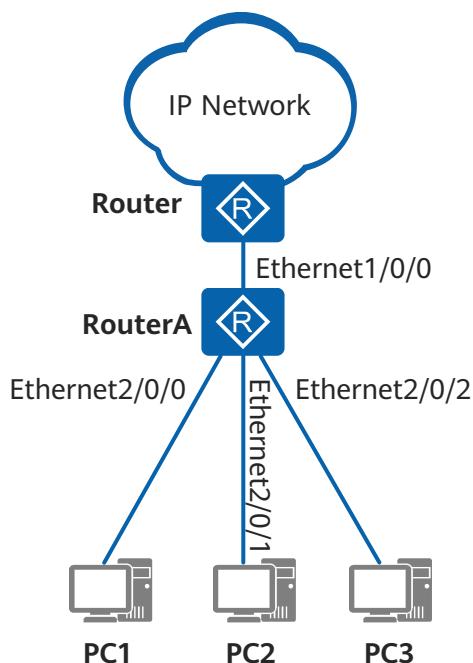
2.9.1 配置自协商速率范围示例

组网需求

如图2-1所示，PC1、PC2和PC3分别与RouterA的LAN侧接口Ethernet2/0/0、Ethernet2/0/1和Ethernet2/0/2相连，通过上行线路接入Internet网络。

PC1、PC2和PC3的网卡速率均为100Mbit/s，RouterA与Internet网络相连接口的WAN侧接口Ethernet1/0/0的速率也为100Mbit/s。通常情况下，设备以太网接口速率是通过和对端自协商决定的。协商得到的速率可以是接口速率能力范围内的任意一个速率。如果在设备上不指定自协商速率范围，则接口Ethernet2/0/0、Ethernet2/0/1和Ethernet2/0/2与PC1、PC2和PC3速率协商的结果将为100Mbit/s，这样就可能造成出接口Ethernet1/0/0拥塞。

图 2-1 配置自协商速率范围组网图



配置思路

配置思路如下：

配置自协商速率范围可以让以太网接口在能力范围内只协商部分速率，从而可以控制协商的速率，从而避免拥塞。

操作步骤

步骤1 配置自协商模式

配置Ethernet2/0/0的自协商。

```
<Huawei> system-view
[Huawei] sysname RouterA
[RouterA] interface ethernet 2/0/0
[RouterA-Ethernet2/0/0] negotiation auto
[RouterA-Ethernet2/0/0] quit
```

配置Ethernet2/0/1的自协商。

```
[RouterA] interface ethernet 2/0/1
[RouterA-Ethernet2/0/1] negotiation auto
[RouterA-Ethernet2/0/1] quit
```

配置Ethernet2/0/2的自协商。

```
[RouterA] interface ethernet 2/0/2
[RouterA-Ethernet2/0/2] negotiation auto
[RouterA-Ethernet2/0/2] quit
```

步骤2 配置自协商速率

配置Ethernet2/0/0的自协商速率为10Mbit/s。

```
[RouterA] interface ethernet 2/0/0
[RouterA-Ethernet2/0/0] auto speed 10
[RouterA-Ethernet2/0/0] quit
```

配置Ethernet2/0/1的自协商速率为10Mbit/s。

```
[RouterA] interface ethernet 2/0/1
[RouterA-Ethernet2/0/1] auto speed 10
[RouterA-Ethernet2/0/1] quit
```

配置Ethernet2/0/2的自协商速率为10Mbit/s。

```
[RouterA] interface ethernet 2/0/2
[RouterA-Ethernet2/0/2] auto speed 10
[RouterA-Ethernet2/0/2] quit
```

----结束

配置文件

以下仅给出RouterA的配置文件。

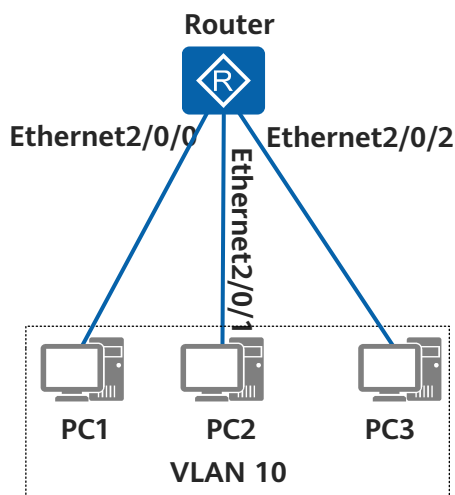
```
#
sysname RouterA
#
interface Ethernet2/0/0
 auto speed 10
#
interface Ethernet2/0/1
 auto speed 10
#
interface Ethernet2/0/2
 auto speed 10
#
return
```

2.9.2 配置端口隔离示例

组网需求

如图2-2所示，PC1、PC2和PC3同属于VLAN10，用户希望PC1与PC2之间在VLAN10内不能互相访问，PC1与PC3之间可以互相访问，PC2与PC3之间可以互相访问。

图 2-2 配置端口隔离示例组网图



配置思路

配置思路如下：

设备缺省端口隔离为二层隔离三层互通，只需要将端口加入到隔离组中，就可以实现隔离组内端口之间二层数据的隔离。

操作步骤

步骤1 配置端口隔离功能

配置Ethernet2/0/0的端口隔离功能。

```
<Huawei> system-view
[Huawei] interface ethernet 2/0/0
[Huawei-Ethernet2/0/0] port-isolate enable
[Huawei-Ethernet2/0/0] quit
```

配置Ethernet2/0/1的端口隔离功能。

```
<Huawei> system-view
[Huawei] interface ethernet 2/0/1
[Huawei-Ethernet2/0/1] port-isolate enable
[Huawei-Ethernet2/0/1] quit
```

步骤2 验证配置结果

PC1和PC2不能互相ping通。

PC1和PC3可以互相ping通。

PC2和PC3可以互相ping通。

----结束

配置文件

以下仅给出Huawei的配置文件。

```
#
sysname Huawei
#
interface Ethernet2/0/0
port link-type access
port default vlan 10
port-isolate enable group 1
#
interface Ethernet2/0/1
port link-type access
port default vlan 10
port-isolate enable group 1
#
interface Ethernet2/0/2
port link-type access
port default vlan 10
#
return
```

2.10 以太网接口常见配置错误

介绍配置过程中常见的配置错误。

2.10.1 两端接口双工、速率、协商模式配置不一致

故障现象

接口频繁Up/Down。

处理步骤

1. 执行**display interface** [*interface-type* [*interface-number*]]命令，查看接口的双工、速率、协商模式信息。

- 查看**Negotiation**字段

- i. 显示信息是“ENABLE”表示接口工作在自协商状态下。
- ii. 显示信息是“DISABLE”表示接口工作在非自协商状态下。

保持两边的协商模式一致，要么都工作在自协商模式下，要么都工作在非自协商模式下。在接口视图下可以使用**negotiation auto**命令调整接口的自协商模式。如果自协商模式下接口仍然频繁Up/Down，可以尝试将接口改成非自协商模式，强制两边速率、双工一致。

- 查看**Speed**字段，在非自协商模式下如果设备两端接口速率不一致，请在接口视图下执行**speed**命令调整接口速率一致。
- 查看**Duplex**字段，在非自协商模式下如果设备两端接口双工不一致，请在接口视图下执行**duplex**命令调整接口双工一致。

2.11 以太网接口 FAQ

2.11.1 两个以太网端口互连，端口有时 Up，有时 Down 的原因是什么

互连两端的一端打开了自协商，另一端关闭了自协商导致的，请将自协商状态在两端配置成一致。如果电接口一端配置成自协商，另一端配置成非自协商时，即使端口都是Up状态，也有可能出现丢包的现象。

另外，网线松动也有可能造成此问题。

2.11.2 接口的 MTU 值是否支持配置

一般情况下三层口支持MTU配置，二层口不支持MTU配置。

2.11.3 主控板上 Combo 接口是否支持插百兆光模块

支持。但是设备Combo接口插百兆光模块的时候不支持自协商模式，这样就要求对端设备必须为百兆光模块且需手动配置为百兆全双工模式。

2.11.4 设备 GE 接口对接 XGE 接口时有丢包现象

设备在GE接口与XGE接口对接场景下存在限制，设备大速率转小速率场景，存在缓存限制约束导致反压产生丢包，建议使用相同速率接口对接，或是对高速接口做限速。